

AIQMS3 Hướng dẫn sử dụng

AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

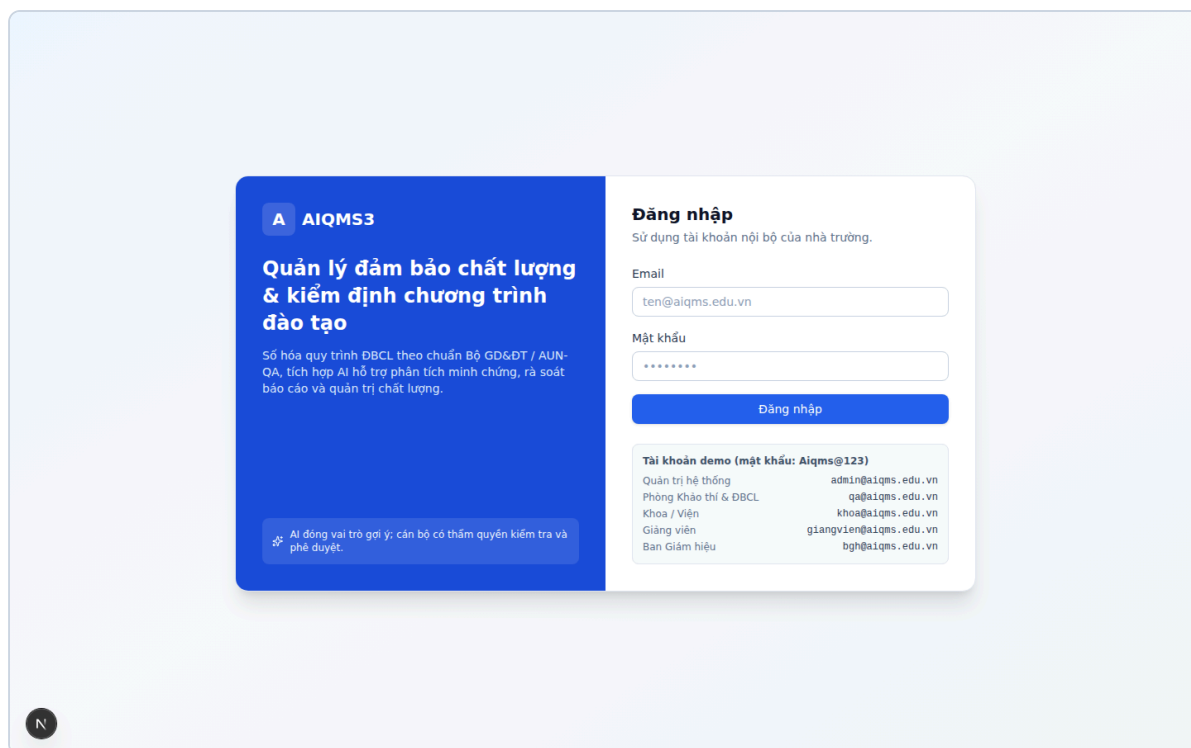
AIQMS3 là hệ thống *Đảm bảo chất lượng & Kiểm định chương trình đào tạo tích hợp AI*. Tài liệu này hướng dẫn sử dụng theo từng màn hình, kèm ghi chú thao tác.

Ảnh minh hoạ chụp từ dữ liệu demo (chương trình **MIS** và **CS**). Giao diện hỗ trợ song ngữ **Việt/Anh** (nút  trên thanh trên cùng).

Mục lục

1. Đăng nhập & giao diện chung
2. Bảng điều khiển
3. Chương trình & học thuật
4. Kiểm định
5. Phân tích chất lượng (AI)
6. Dữ liệu & phân tích
7. Trợ lý AI & Thông báo
8. Hệ thống & quản trị
9. Phụ lục: vai trò, quyền & vận hành

1. Đăng nhập & giao diện chung



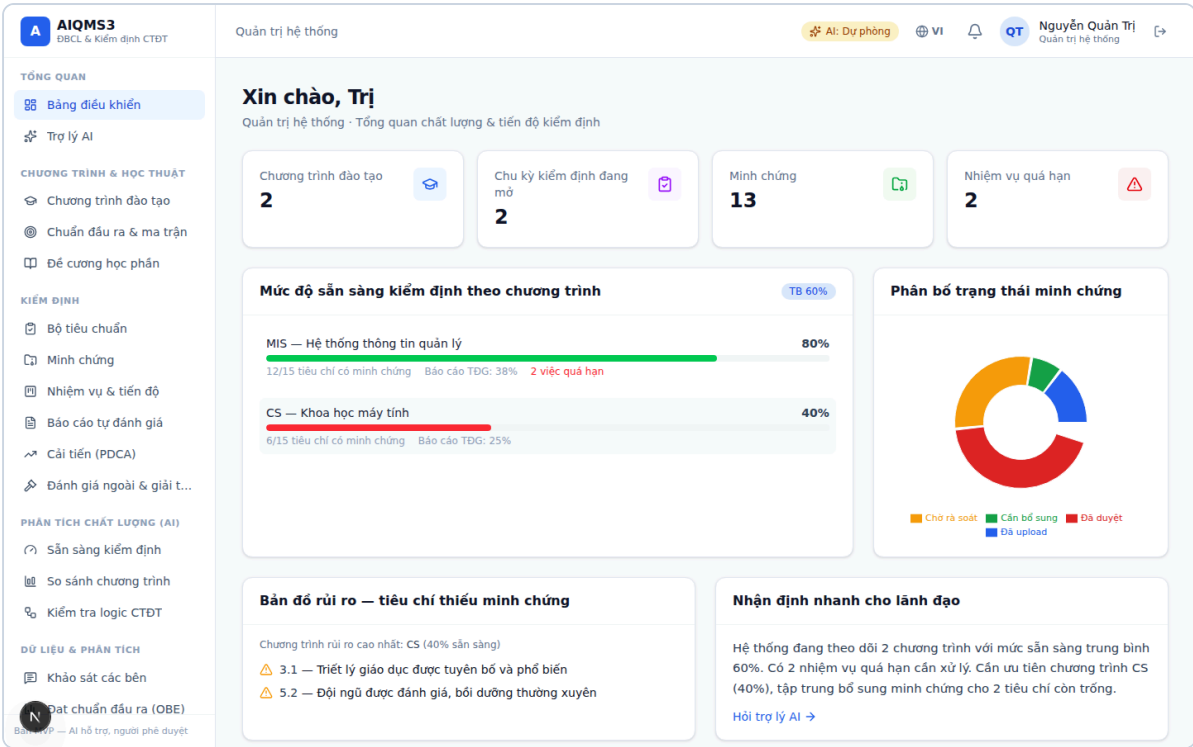
Đăng nhập

Mục đích: xác thực người dùng (JWT, phiên 7 ngày).

Thao tác: 1. Nhập **email** và **mật khẩu** → bấm **Đăng nhập**. 2. Tài khoản quản trị demo: `admin@aiqms.edu.vn` / `Aiqms@123`.

Ghi chú giao diện chung (thanh trên cùng & menu trái): - **AI: Claude / Dự phòng** — trạng thái AI. “Dự phòng” nghĩa là chưa cấu hình API key (vẫn chạy với kết quả tắt định). - **VI / EN** — chuyển ngôn ngữ giao diện (lưu theo cookie). - **Chuông** — thông báo chưa đọc (xem mục 7). - **Menu trái** chia nhóm: *Tổng quan, Chương trình & học thuật, Kiểm định, Phân tích chất lượng (AI), Dữ liệu & phân tích, Hệ thống*. Menu **chỉ hiển thị mục mà vai trò của bạn được phép**. - Hầu hết trang có **bộ chọn chương trình** (góc phải) để xem dữ liệu theo từng CTĐT.

2. Bảng điều khiển



Bảng điều khiển

Mục đích: tổng quan nhanh chất lượng & tiến độ kiểm định cho lãnh đạo/điều phối.

Trên màn hình: - 4 thẻ KPI: số **chương trình**, **chu kỳ đang mở**, **minh chứng**, **nhiệm vụ quá hạn**. - **Mức độ sẵn sàng kiểm định theo chương trình** (thanh % từng CTĐT). - **Phân bố trạng thái minh chứng** (biểu đồ tròn). - **Bản đồ rủi ro** — tiêu chí thiếu minh chứng, ưu tiên xử lý. - **Nhận định nhanh cho lãnh đạo** — tóm tắt AI; bấm *Hỏi trợ lý AI* để hỏi sâu hơn.

Ghi chú: số liệu cập nhật trực tiếp từ dữ liệu nhập; “% sẵn sàng” ở đây là tỷ lệ tiêu chí đã có minh chứng (xem điểm trọng số chi tiết ở *Sẵn sàng kiểm định*).

3. Chương trình & học thuật

3.1. Chương trình đào tạo

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTĐT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

KIỂM ĐỊNH

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTĐT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quân Trí

Quản trị hệ thống

Chương trình đào tạo

Quản lý thông tin, phiên bản, chuẩn đầu ra và tiến độ kiểm định của từng CTĐT

Thêm chương trình

MÃ / TÊN CHƯƠNG TRÌNH	KHOA	TRÌNH ĐỘ	HỌC PHẦN / PLO	SẴN SÀNG KIỂM ĐỊNH
MIS Hệ thống thông tin quản lý	Khoa Công nghệ Thông tin	Đại học	8 HP 7 PLO	80% →
CS Khoa học máy tính	Khoa Công nghệ Thông tin	Đại học	0 HP 0 PLO	40% →

Danh sách chương trình

Mục đích: quản lý CTĐT.

Thao tác: bấm Thêm chương trình để tạo mới; bấm một chương trình để xem chi tiết.

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTĐT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

KIỂM ĐỊNH

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTĐT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quân Trí

Quản trị hệ thống

MIS — Hệ thống thông tin quản lý

Khoa Công nghệ Thông tin · Đại học · 130 tín chỉ

Chuẩn đầu ra

Mình chứng

Sẵn sàng kiểm định

80%

Mình chứng

8

Báo cáo TDG

38%

Việc quá hạn

2

Thông tin chung

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có năng lực phân tích, thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích dữ liệu phục vụ ra quyết định.

MÔ TẢ

Chương trình tích hợp công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, định hướng phân tích dữ liệu và chuyển đổi số.

Phiên bản chương trình

Phiên bản 2026

Bổ sung học phần Phân tích dữ liệu & AI, điều chỉnh PLO3.

Hiện hành

Phiên bản 2022

Phiên bản chương trình 2022.

Lưu trữ

Học phần (8)

Đề cương

MÃ	TÊN HỌC PHẦN	TC	HK	CLO
MGT101	Quản trị học	2	1	3
MIS101	Nhập môn Hệ thống thông tin	3	1	3
DBS201	Cơ sở dữ liệu	3	2	3
ENG201	Tiếng Anh chuyên ngành	2	2	3
PRG202	Lập trình ứng dụng	3	3	3

Chuẩn đầu ra (7)

PLO1

Vận dụng kiến thức nền tảng về CNTT và kinh tế trong lĩnh vực HTTT

PLO2

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho tổ chức/doanh nghiệp

PLO3

Phân tích dữ liệu kinh doanh và trình bày kết quả phục vụ ra quyết định

PLO4

Phát triển và triển khai ứng dụng phần mềm phục vụ nghiệp vụ

PLO5

Giao tiếp hiệu quả và làm việc nhóm trong môi trường chuyên nghiệp

PLO6

Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời

PLO7

Sử dụng ngoại ngữ và công cụ số trong công việc chuyên môn

AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

Trang 4/24

Chi tiết chương trình

Trên màn hình chi tiết: - KPI: sẵn sàng, số minh chứng, tiến độ SAR, việc quá hạn. - **Phiên bản chương trình** — lịch sử cập nhật CTĐT (mỗi phiên bản có trạng thái). - **Học phần, Chuẩn đầu ra (PLO), Chu kỳ kiểm định.** - **Phân công vai trò** — danh sách người dùng được gán vai trò *trong chương trình này* (cấu hình tại *Quản trị người dùng*).

Ghi chú: Người dùng được gán vai trò phạm vi chương trình chỉ nhìn thấy đúng chương trình đó và được **nâng quyền cục bộ** trong phạm vi đó.

3.2. Chuẩn đầu ra & ma trận

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTĐT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

KIỂM ĐỊNH

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoại & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTĐT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quản Trị

Quản trị hệ thống

Chuẩn đầu ra & ma trận liên kết

Quản lý PLO/CLO và ma trận đóng góp học phần → PLO (mức Introduced / Reinforced / Mastered)

Chương trình:

MIS — Hệ thống thông tin quản lý

Chuẩn đầu ra chương trình (PLO)

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

Vận dụng kiến thức nền tảng về CNTT và kinh tế trong lĩnh vực HTTT

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho tổ chức/doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu kinh doanh và trình bày kết quả phục vụ ra quyết định

Phát triển và triển khai ứng dụng phần mềm phục vụ nghiệp vụ

Giao tiếp hiệu quả và làm việc nhóm trong môi trường chuyên nghiệp

Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời

Sử dụng ngoại ngữ và công cụ số trong công việc chuyên môn

Chú giải mức đóng góp

I — Giới thiệu

R — Củng cố

M — Thành thạo

AI rà soát ma trận chuẩn đầu ra

Phân tích

Ma trận học phần → PLO

HỌC PHẦN	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
MIS101 Nhập môn Hệ thống thông tin	I	-	-	-	I	-	-
MGT101 Quản trị học	I	-	-	-	-	I	-
ENG201 Tiếng Anh chuyên ngành	-	-	-	-	R	-	M
DBS201 Cơ sở dữ liệu	R	-	-	I	-	-	-
PRG202 Lập trình ứng dụng	-	-	-	M	-	-	R
MIS201 Phân tích và thiết kế HTTT	-	M	-	-	R	-	-

Chuẩn đầu ra & ma trận

Mục đích: quản lý **PLO** (chuẩn đầu ra chương trình), **CLO** (chuẩn đầu ra học phần) và các **ma trận** liên kết (PLO–học phần, CLO–PLO).

Ghi chú: ma trận là căn cứ cho *Kiểm tra logic CTĐT* (mục 5.3) và đánh giá OBE (mục 6.2).

AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

Trang 5/24

3.3. Đề cương học phần

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTDT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

KIỂM ĐỊNH

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTDT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quản Trị

Quản trị hệ thống

Đề cương học phần

Quản lý đề cương, CLO, phương pháp giảng dạy và đánh giá theo mẫu thống nhất

Chương trình: MIS — Hệ thống thông tin quản lý

MÃ	TÊN HỌC PHẦN	TIN CHỈ	HK	CLO	ĐỀ CƯƠNG
MGT101	Quản trị học	2	1	3	Đã duyệt →
MIS101	Nhập môn Hệ thống thông tin	3	1	3	Đã duyệt →
DBS201	Cơ sở dữ liệu	3	2	3	Đã duyệt →
ENG201	Tiếng Anh chuyên ngành	2	2	3	Đã duyệt →
PRG202	Lập trình ứng dụng	3	3	3	Đã duyệt →
MIS201	Phân tích và thiết kế HTTT	3	3	3	Đã duyệt →
DAT302	Phân tích dữ liệu kinh doanh	3	4	3	Đã duyệt →
ECOM301	Thương mại điện tử	3	5	3	Đã duyệt →

Đề cương học phần

Mục đích: quản lý đề cương từng học phần (CLO, phương pháp dạy–học, phương pháp đánh giá, rubric).

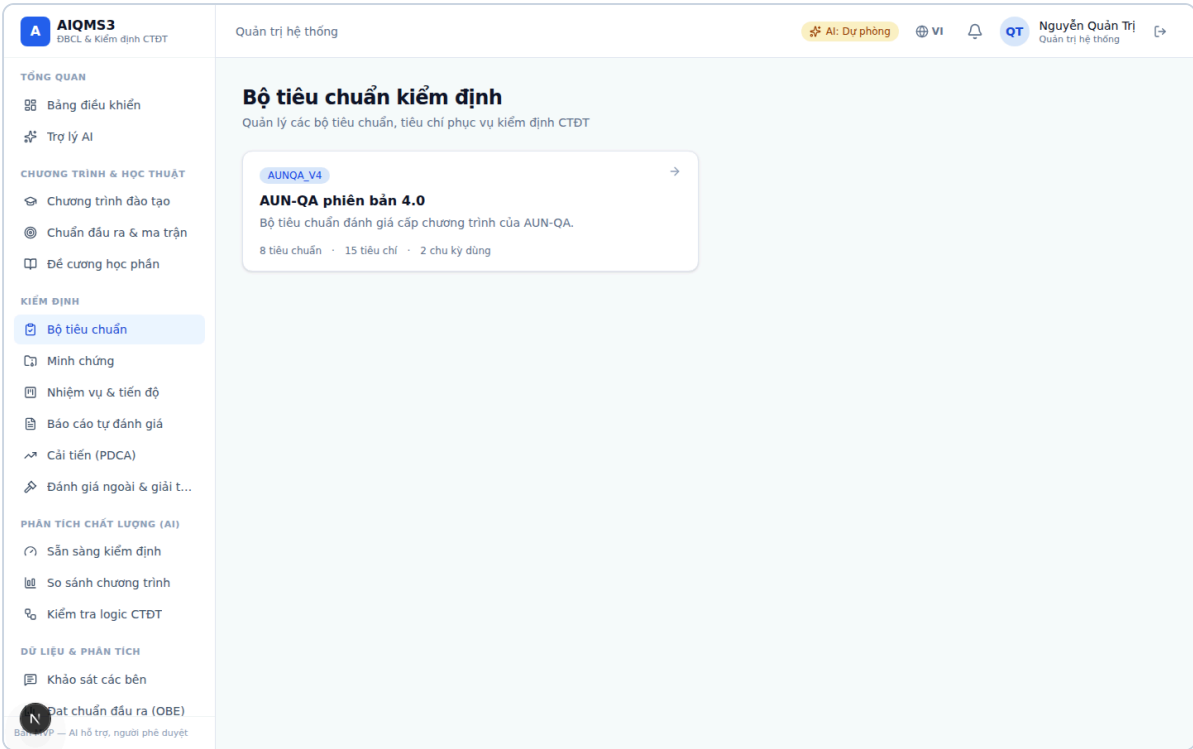
Thao tác: mở một học phần để xem/sửa đề cương; dùng **AI rà soát đề cương** để kiểm tra tính tương thích (constructive alignment) CLO ↔ đánh giá.

AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

Trang 6/24

4. Kiểm định

4.1. Bộ tiêu chuẩn



Bộ tiêu chuẩn

Mục đích: quản lý bộ tiêu chuẩn/tiêu chí kiểm định (mặc định **AUN-QA**, cấu hình được, đa bộ chuẩn).

Ghi chú: mỗi chu kỳ kiểm định gắn với một bộ tiêu chuẩn; tiêu chí là nơi gắn minh chứng và viết báo cáo.

4.2. Minh chứng

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTDĐT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

Kiểm định

Bộ tiêu chuẩn

Minh chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTDĐT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quân Trí

Quản trị hệ thống

Minh chứng kiểm định

Thu thập, phân loại, liên kết tiêu chí và phê duyệt minh chứng

Chương trình: MIS — Hệ thống thông tin quản lý

Xuất Excel

Tải minh chứng

MÃ	TÊN MINH CHỨNG	ĐƠN VỊ	TIÊU CHÍ	BẢO MẬT	TRẠNG THÁI	CẬP NHẬT
E-1.1-01	Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình MIS 2026	Phòng Đào tạo	2	Nội bộ	Đã duyệt	20/06/2026
E-1.2-01	Biên bản tọa đàm lấy ý kiến nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra	Khoa CNTT	2	Nội bộ	Đã duyệt	20/06/2026
E-2.1-01	Khung chương trình đào tạo MIS phiên bản 2026	Phòng Đào tạo	2	Nội bộ	Đã duyệt	20/06/2026
E-3.2-01	Báo cáo đổi mới phương pháp giảng dạy học phần DAT302	Bộ môn HTTT	1	Nội bộ	Chờ rà soát	20/06/2026
E-4.2-01	Bộ rubric đánh giá đồ án và bài tập lớn	Bộ môn HTTT	2	Nội bộ	Đã duyệt	20/06/2026
E-5.1-01	Danh sách và lý lịch khoa học đội ngũ giảng viên	Phòng TCNS	1	Nội bộ	Đã upload	20/06/2026
E-6.1-01	Quy định cố vấn học tập và hỗ trợ sinh viên	Phòng CTSV	1	Nội bộ	Cần bổ sung	20/06/2026
E-8.2-01	Báo cáo khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp	Phòng CTSV	2	Nội bộ	Chờ rà soát	20/06/2026

Mở một minh chứng để dùng AI tóm tắt nội dung và gợi ý tiêu chí phù hợp.

Danh sách minh chứng

Mục đích: thu thập, phân loại, gắn tiêu chí và phê duyệt minh chứng.

Thao tác: 1. Tải minh chứng → nhập mã, tên, đơn vị, mức bảo mật, đính kèm tệp (PDF/DOCX/XLSX/TXT). 2. Xuất Excel — tải danh mục minh chứng (kèm độ mạnh, trạng thái).

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTDĐT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

Kiểm định

Bộ tiêu chuẩn

Minh chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTDĐT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quân Trí

Quản trị hệ thống

E-1.1-01 — Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình MIS 2026

Đã duyệt

Minh chứng · MIS

Thông tin minh chứng

ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Phòng Đào tạo

MỨC BẢO MẬT

Nội bộ

TỆP

e-1.1-01.pdf (234.4 KB)

Tải về

Xử lý lại

PHIÊN BẢN

1.0

TRẠNG THÁI XỬ LÝ

Đã xử lý

1 đoạn RAG

ĐỘ MẠNH MINH CHỨNG

100/100 · Mạnh

NGƯỜI TẢI LÊN

Trần Thị Chất Lượng

NGƯỜI DUYỆT

Lê Văn Khoa · 20/06/2026

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra (PLO) của chương trình Hệ thống thông tin quản lý áp dụng từ khóa 2026. Chuẩn đầu ra gồm 7 PLO bao quát kiến thức nền tảng, phân tích thiết kế hệ thống, phân tích dữ l

Trạng thái & vòng đời

Chuyển đổi

Chuyển đổi

Chuyển đổi

Chuyển đổi

Tiêu chí liên kết (2)

1.1 Chuẩn đầu ra được xây dựng phù hợp tầm nhìn, sứ mạng

1.3 Chuẩn đầu ra đo lường được và bao gồm năng lực chung, chuyên ngành

Gắn tiêu chí

Gắn

Về danh sách minh chứng

Tóm tắt nội dung (đã trích xuất)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra (PLO) của chương trình Hệ thống thông tin quản lý áp dụng từ khóa 2026. Chuẩn đầu ra gồm 7 PLO bao quát kiến thức nền tảng, phâ
1 đoạn văn bản đã lập chỉ mục cho hỏi đáp AI.

Trợ lý AI cho minh chứng

Tóm tắt nội dung

Gợi ý tiêu chí

Chi tiết minh chứng

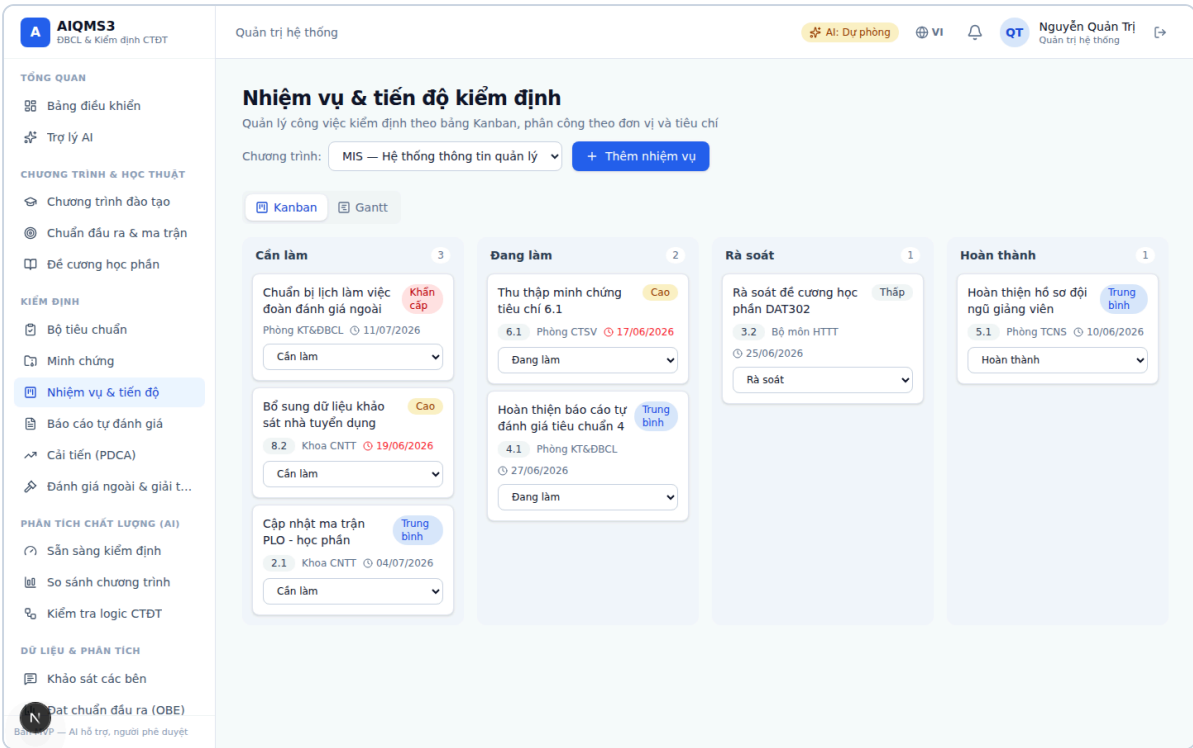
AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

Trang 8/24

Trên màn hình chi tiết: - **Trạng thái xử lý** — tệp tải lên được **xử lý nền** (Đang xử lý → Đã xử lý / Lỗi): trích xuất văn bản + lập chỉ mục RAG cho hỏi đáp AI. - **Tải về** tệp gốc; **Xử lý lại** nếu cần trích xuất lại. - **AI tóm tắt** nội dung & **gợi ý tiêu chí** phù hợp. - **Gắn/bỏ tiêu chí**; **Độ mạnh minh chứng** (thang điểm). - **Phê duyệt / Cần bổ sung** (vai trò có quyền) → tự **thông báo** cho người tải lên.

Ghi chú: file gốc lưu ở kho đối tượng (Cloud Storage trên production), CSDL chỉ giữ metadata; tệp lớn/nhảy cảm phục vụ qua **signed URL**.

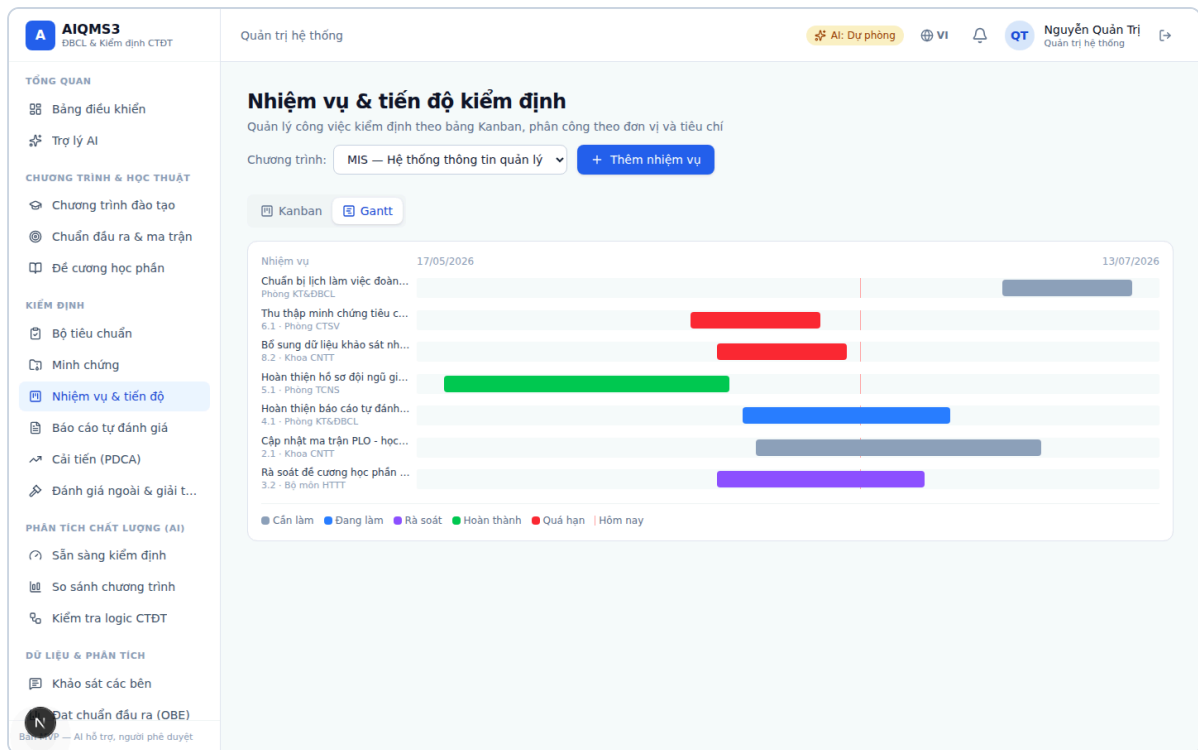
4.3. Nhiệm vụ & tiến độ



Nhiệm vụ — Kanban

Mục đích: quản lý công việc kiểm định, phân công theo đơn vị/tiêu chí.

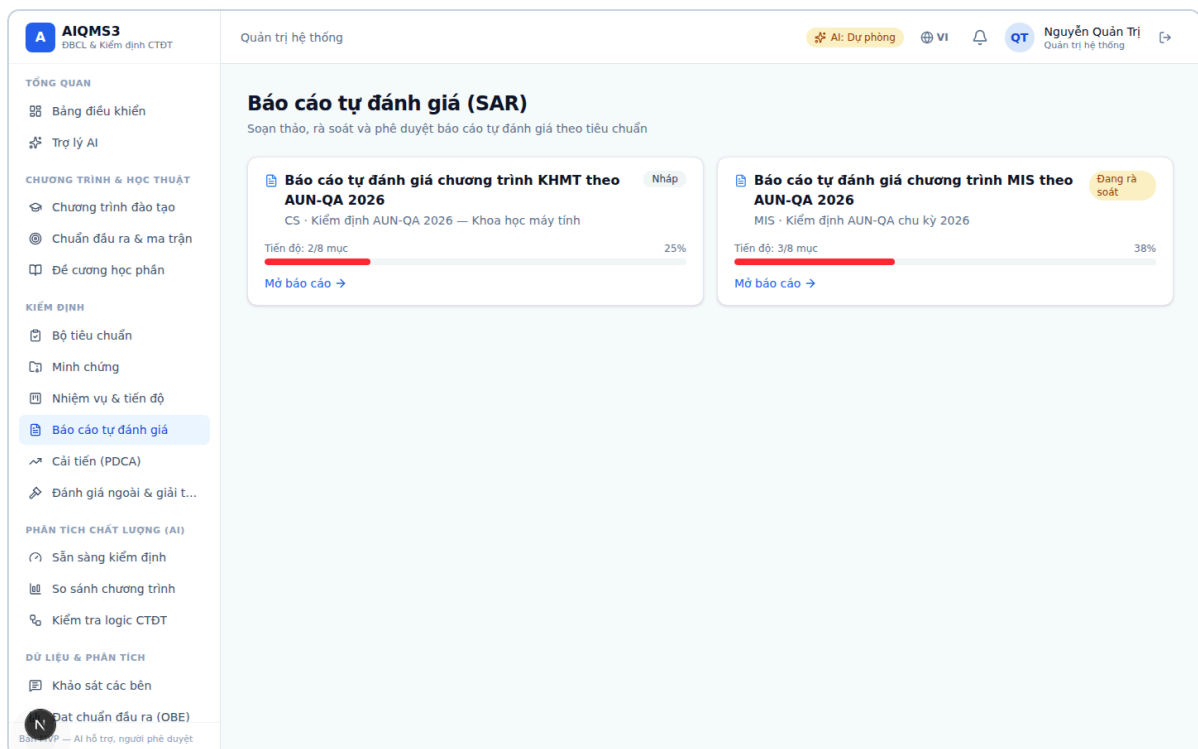
Thao tác: **Thêm nhiệm vụ** (có ngày bắt đầu, hạn, ưu tiên, tiêu chí). Kéo trạng thái trên **Kanban**: Cần làm → Đang làm → Rà soát → Hoàn thành.



Nhiệm vụ — Gantt

Chế độ Gantt: bấm **Gantt** để xem dòng thời gian. Thanh tô màu theo trạng thái, **đỏ** = **quá hạn**, vạch dọc = **hôm nay**.

4.4. Báo cáo tự đánh giá (SAR)



Danh sách báo cáo

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTDT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

KIỂM ĐỊNH

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTDT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Báo cáo tự đánh giá

AI hỗ trợ, người phê duyệt

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quân Trí

Quản trị hệ thống

Báo cáo tự đánh giá chương trình MIS theo AUN-QA 2026

MIS - Kiểm định AUN-QA chu kỳ 2026

Xuất Word

Xuất PDF

Đang rà soát

Tiến độ hoàn thành: 3/8 mục

38%

Duyệt nhanh

Quy trình phê duyệt

1 Lê Văn Khoa

2 GS. Vũ Hiệu Trưởng

Gửi lại quy trình phê duyệt

Bước 1 — chọn người duyệt

Bước 2 (tùy chọn)

Bước 3 (tùy chọn)

Gửi phê duyệt

Tiêu chuẩn 1: Kết quả học tập mong đợi (Expected Learning Outcomes)

1 MC

Hoàn thành

Tiêu chuẩn 2: Cấu trúc và nội dung chương trình (Programme Structure and Content)

1 MC

Hoàn thành

Tiêu chuẩn 3: Phương pháp dạy và học (Teaching and Learning Approach)

0 MC

Hoàn thành

Tiêu chuẩn 4: Đánh giá người học (Student Assessment)

1 MC

Đang viết

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ giảng viên (Academic Staff)

1 MC

Đang viết

Chi tiết báo cáo

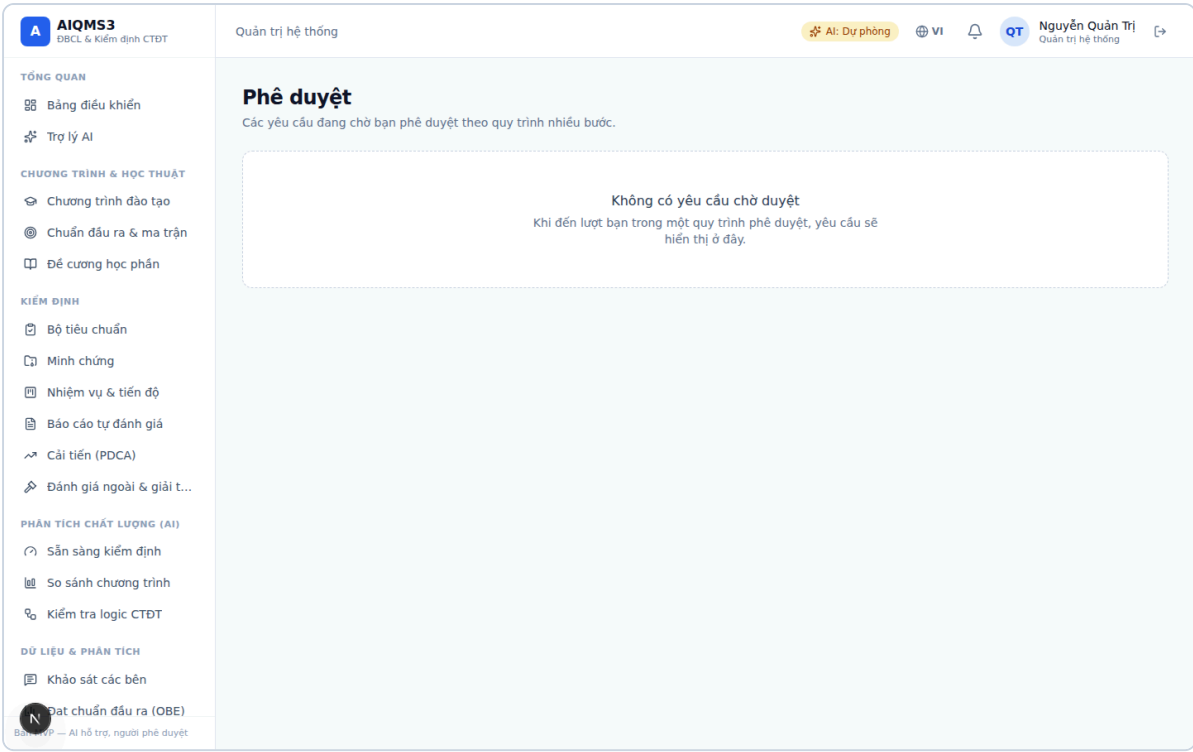
Mục đích: soạn báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn, kèm AI hỗ trợ và quy trình phê duyệt.

Trên màn hình: - **Tiến độ hoàn thành** theo số mục. - **Xuất Word / Xuất PDF** — kết xuất SAR (bìa + từng tiêu chí). - **Quy trình phê duyệt** — chọn chuỗi người duyệt theo thứ tự (Bước 1 → 3) rồi **Gửi phê duyệt**; theo dõi trạng thái từng bước. **Duyệt nhanh** dành cho vai trò có quyền duyệt trực tiếp. - Mỗi **tiêu chí**: viết *Mô tả hiện trạng, Điểm mạnh, Tồn tại, Kế hoạch cải tiến*; dùng **AI soạn/rà soát** và xem số minh chứng đã gắn.

AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

Trang 11/24

4.5. Phê duyệt



Phê duyệt

Mục đích: hộp thư phê duyệt cá nhân (quy trình nhiều bước).

Thao tác: với mỗi yêu cầu **đến lượt bạn**, nhập ý kiến (tùy chọn) rồi **Phê duyệt** hoặc **Từ chối**. Phê duyệt sẽ chuyển sang bước kế tiếp; bước cuối hoàn tất sẽ **chốt** báo cáo. Mọi chuyển bước đều gửi **thông báo**.

4.6. Cải tiến (PDCA)

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTDT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

KIỂM ĐỊNH

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTDT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Bản vẽ? — AI hỗ trợ, người phê duyệt

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quản Trị

Quản trị hệ thống

Kế hoạch cải tiến chất lượng (PDCA)

Theo dõi cải tiến liên tục: Plan → Do → Check → Act, gắn minh chứng trước/sau cải tiến

Chương trình: MIS — Hệ thống thông tin quản lý

Thêm kế hoạch

8.2 OBE PLO3 (phân tích dữ liệu) đạt 61%, thấp hơn ngưỡng 70%.

Do

Nguyên nhân: Hoạt động thực hành phân tích dữ liệu còn ít, rubric chưa đo đúng năng lực.

Hành động: Bổ sung dự án phân tích dữ liệu thực tế; cập nhật rubric; tăng bài tập tình huống.

Phụ trách: Bộ môn HTTT

KPI: Tỷ lệ đạt PLO3 ≥ 75% sau 2 học kỳ

Hạn: 18/10/2026

Mình chứng trước/sau cải tiến (PDCA) →

TRƯỚC CẢI TIẾN

Chưa có minh chứng.

SAU CẢI TIẾN

Chưa có minh chứng.

Chọn minh chứng...

Sau cải tiến

Gắn minh chứng

1.2 External review Cẩn định kỳ thu thập phản hồi nhà tuyển dụng.

Plan

Nguyên nhân: Chưa có quy trình khảo sát nhà tuyển dụng hàng năm.

Hành động: Ban hành quy trình khảo sát nhà tuyển dụng định kỳ; tổ chức tọa đàm doanh nghiệp.

Phụ trách: Khoa CNTT

KPI: Khảo sát nhà tuyển dụng hàng năm

Hạn: 18/09/2026

Mình chứng trước/sau cải tiến (PDCA) →

TRƯỚC CẢI TIẾN

Chưa có minh chứng.

SAU CẢI TIẾN

Chưa có minh chứng.

Chọn minh chứng...

Sau cải tiến

Gắn minh chứng

Cải tiến PDCA

Mục đích: quản lý cải tiến liên tục Plan–Do–Check–Act.

Thao tác: thêm kế hoạch (vấn đề, nguyên nhân, hành động, KPI, phụ trách, hạn); cập nhật trạng thái PDCA; **gắn minh chứng Trước/Sau cải tiến** để chứng minh hiệu quả (khép vòng).

AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

Trang 13/24

4.7. Đánh giá ngoài & giải trình

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTDT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

KIỂM ĐỊNH

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTDT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Bản vẽ? — AI hỗ trợ, người phê duyệt

Quản trị hệ thống

Đánh giá ngoài & giải trình

Quản lý khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài, soạn giải trình và theo dõi hành động khắc phục.

Chương trình:

MIS — Hệ thống thông tin quản lý

Tổng khuyến nghị

Đã giải trình

Đã khắc phục xong

3

1/3

0/3

Ghi nhận khuyến nghị mới

Nội dung khuyến nghị

Khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài...

Đoàn / tổ chức đánh giá

Đơn vị phụ trách

VD: AUN-QA, MOET...

VD: Khoa CNTT

Tiêu chí liên quan

Mức ưu tiên

— Không gắn —

Trung bình

Hạn xử lý

mm/dd/yyyy

Ghi nhận khuyến nghị

AUN-QA 2.1 Cao Plan

Làm rõ sự tương thích (constructive alignment) giữa CLO, phương pháp dạy-học và đánh giá ở các học phần cốt lõi.

Phụ trách: Bộ môn HTTT Hạn: 28/09/2026

Đánh giá ngoài & giải trình

Mục đích: quản lý khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và soạn giải trình.

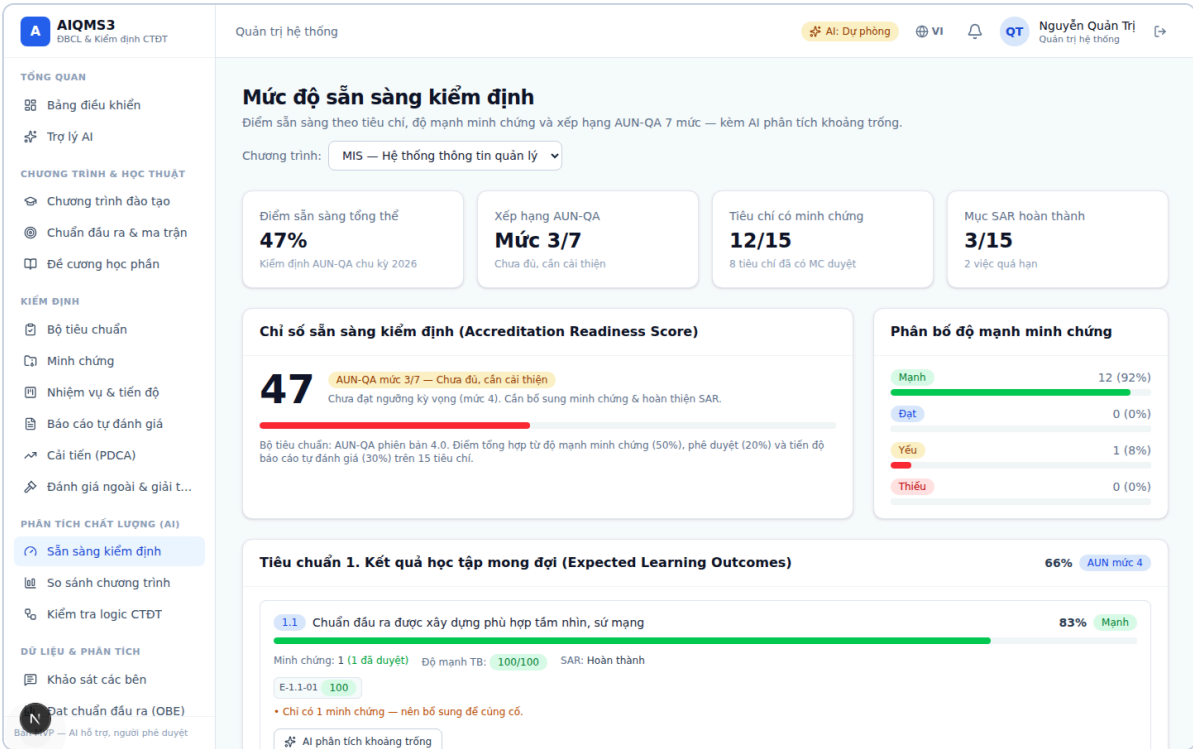
Thao tác: ghi nhận khuyến nghị (đoàn, tiêu chí, ưu tiên, hạn); dùng **AI gợi ý giải trình** (tiếp thu → hiện trạng → khắc phục PDCA → mốc thời gian); theo dõi trạng thái xử lý.

AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

Trang 14/24

5. Phân tích chất lượng (AI)

5.1. Sẵn sàng kiểm định

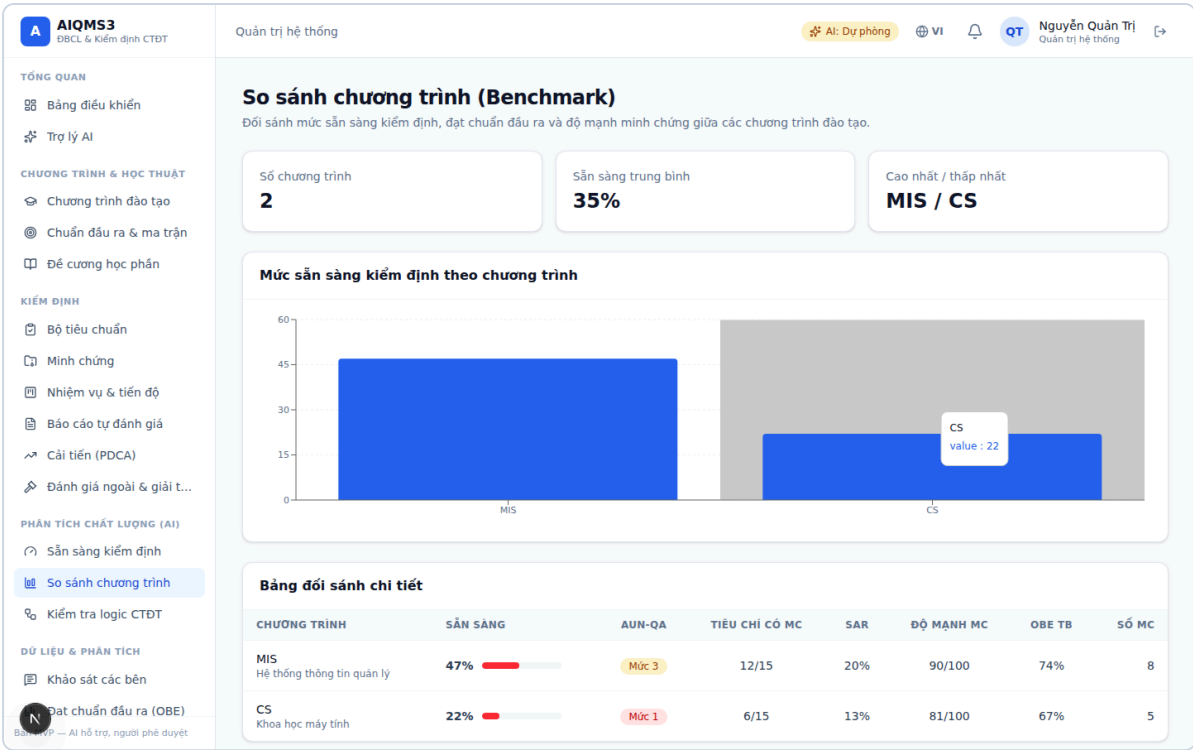


Sẵn sàng kiểm định

Mục đích: chấm điểm mức sẵn sàng theo từng tiêu chí + **AI Gap Analysis** (phân tích khoảng trống) và **độ mạnh minh chứng**.

Ghi chú: kết quả quy đổi sang **hạng AUN-QA (1–7)**; nêu rõ tiêu chí thiếu/yếu để ưu tiên xử lý.

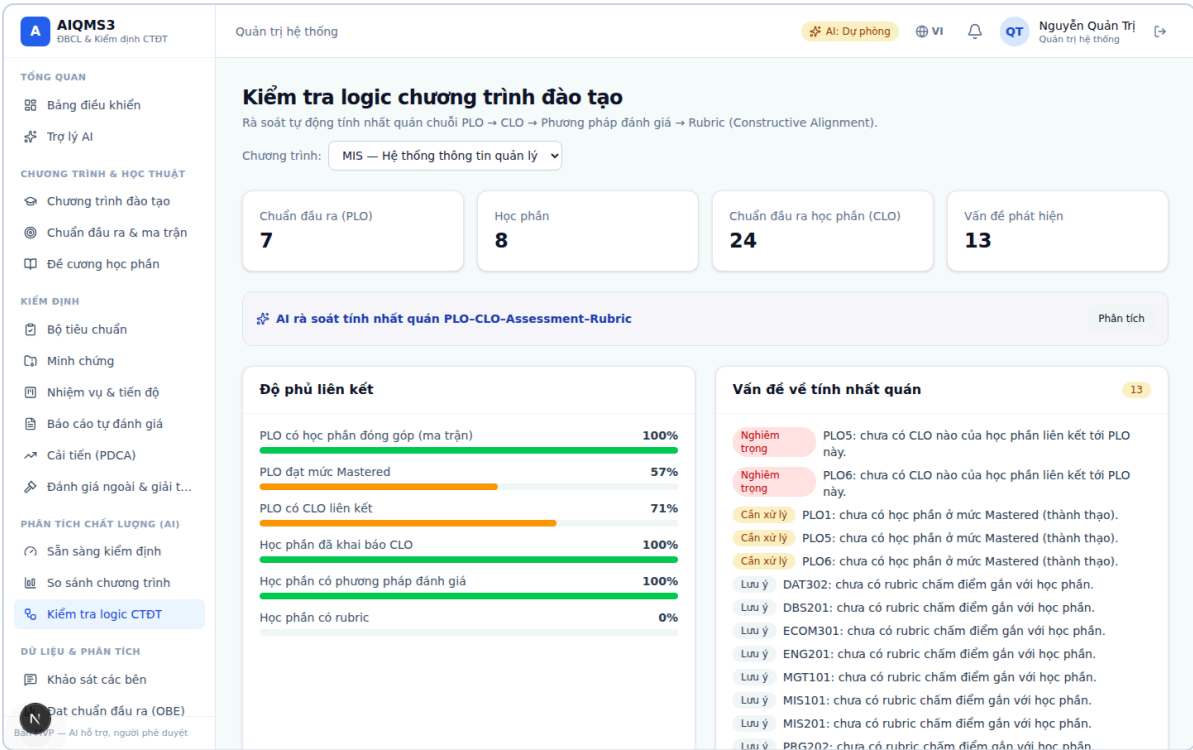
5.2. So sánh chương trình (Benchmark)



So sánh chương trình

Mục đích: đối sánh mức sẵn sàng, hạng AUN, OBE, độ mạnh minh chứng, tiến độ SAR giữa các CTĐT cấp trường (biểu đồ cột + bảng chi tiết).

5.3. Kiểm tra logic CTĐT

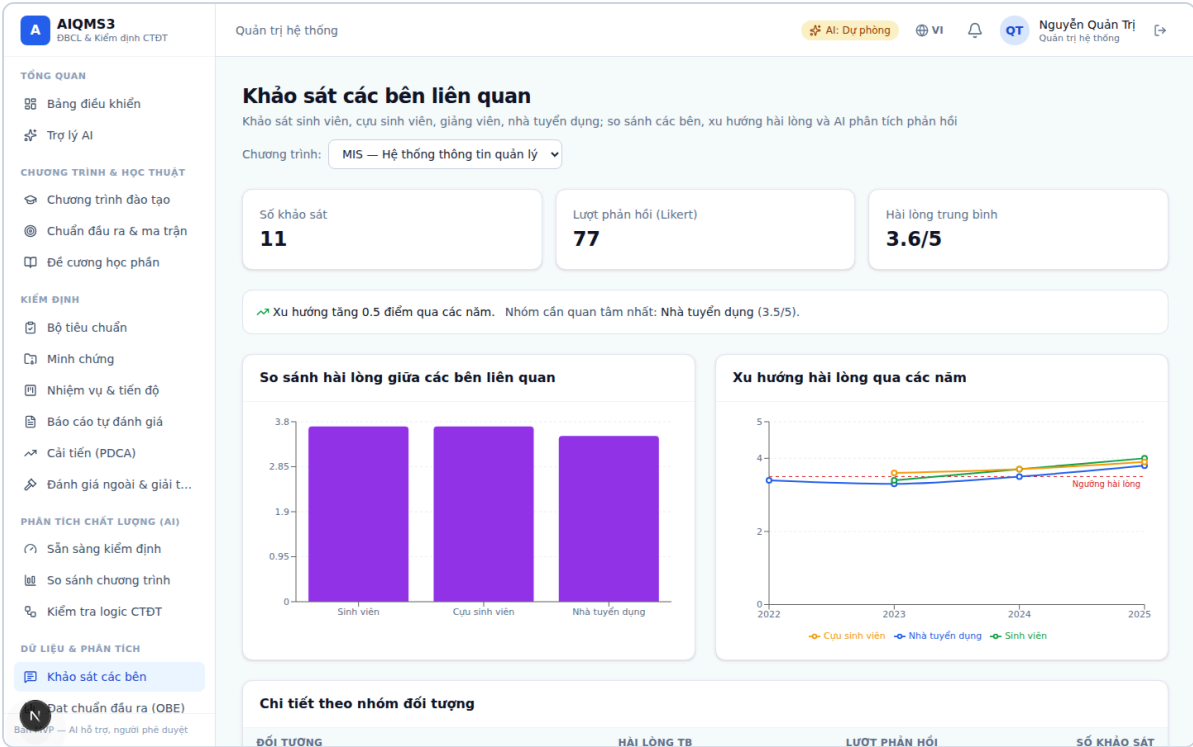


Kiểm tra logic CTĐT

Mục đích: rà soát tính nhất quán **PLO** → **CLO** → **Phương pháp đánh giá** → **Rubric** (constructive alignment), phát hiện PLO/CLO chưa được phủ.

6. Dữ liệu & phân tích

6.1. Khảo sát các bên



Khảo sát các bên

Mục đích: khảo sát sinh viên, cựu SV, giảng viên, nhà tuyển dụng.

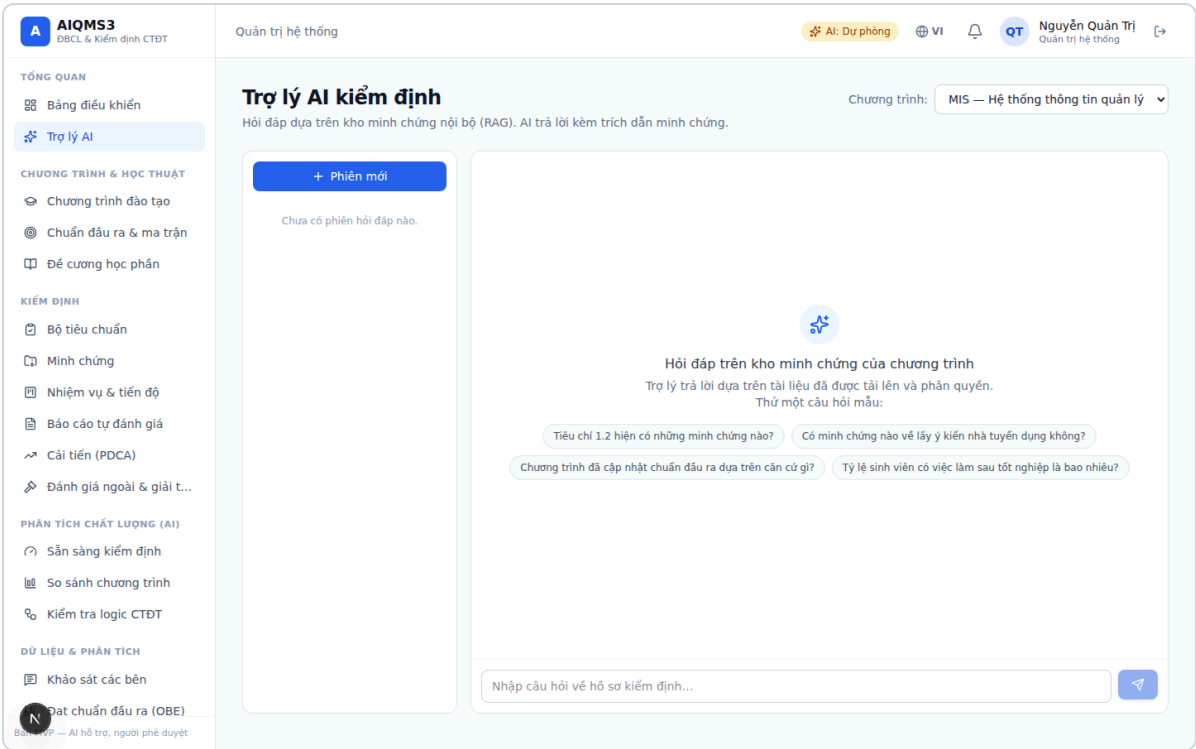
Trên màn hình: so sánh hài lòng giữa các bên, xu hướng hài lòng qua các năm, bảng chi tiết; AI phân tích phản hồi mở.

6.2. Đạt chuẩn đầu ra (OBE)



7. Trợ lý AI & Thông báo

7.1. Trợ lý AI kiểm định



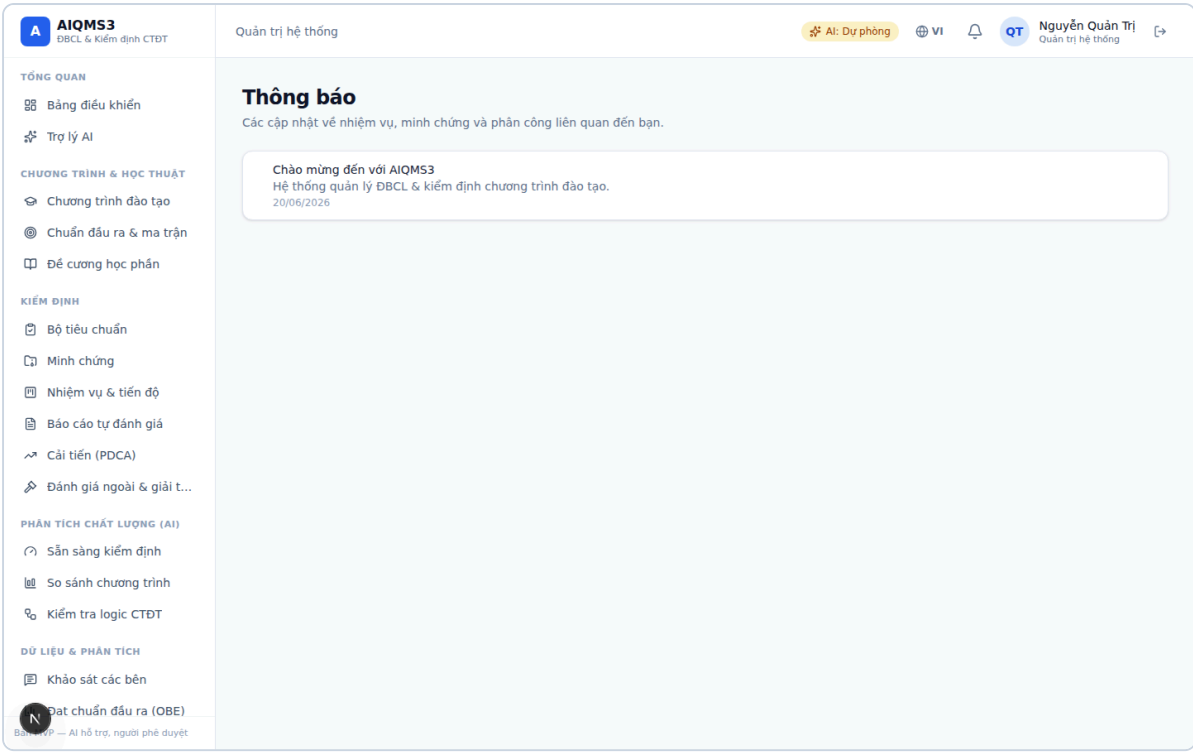
Trợ lý AI

Mục đích: hỏi đáp dựa trên **kho minh chứng nội bộ (RAG)**; AI trả lời **kèm trích dẫn minh chứng**.

Thao tác: chọn chương trình → đặt câu hỏi. Cột trái lưu **lịch sử phiên** (mở lại/xóa); bấm **Phiên mới** để bắt đầu cuộc khác.

Ghi chú: AI chỉ truy hồi tài liệu trong phạm vi quyền của bạn; nếu chưa bật API key, hệ thống dùng chế độ dự phòng tắt định.

7.2. Thông báo



Thông báo

Mục đích: cập nhật liên quan đến bạn (duyet minh chứng, được giao vai trò, đến lượt phê duyệt...).

Thao tác: bấm  trên thanh trên cùng để xem nhanh & đánh dấu đã đọc; **Xem tất cả** mở trang này.

8. Hệ thống & quản trị

8.1. Quản trị người dùng

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTĐT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

KIỂM ĐỊNH

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTĐT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quản Trị

Quản trị hệ thống

Quản trị người dùng

Quản lý tài khoản, vai trò và phân quyền theo chức năng

Danh sách người dùng (11)

HỌ TÊN / EMAIL	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	TẠO LÚC
Nguyễn Quản Trị admin@aiqms.edu.vn	Quản trị hệ thống	Hoạt động	20/06/2026
Lý Sinh Viên ctsv@aiqms.edu.vn	Phòng Công tác sinh viên	Hoạt động	20/06/2026
Trần Thị Chất Lượng qa@aiqms.edu.vn	Phòng Khảo thí & ĐBCL	Hoạt động	20/06/2026
Hoàng Giảng Viên giangvien@aiqms.edu.vn	Giảng viên	Hoạt động	20/06/2026
Ngô Nhân Sự nhansu@aiqms.edu.vn	Phòng Tổ chức nhân sự	Hoạt động	20/06/2026
GS. Vũ Hiệu Trưởng bgh@aiqms.edu.vn	Ban Giám hiệu	Hoạt động	20/06/2026
Bùi Thư Viện thuvien@aiqms.edu.vn	Thư viện	Hoạt động	20/06/2026
Phạm Bộ Môn bomon@aiqms.edu.vn	Bộ môn	Hoạt động	20/06/2026
Đặng Công Nghệ cntt@aiqms.edu.vn	Trung tâm CNTT	Hoạt động	20/06/2026
Đỗ Đào Tạo daotao@aiqms.edu.vn	Phòng Đào tạo	Hoạt động	20/06/2026

Thêm người dùng

Email *
ten@aiqms.edu.v

Họ và tên *

Vai trò
Giảng viên

Chức danh / đơn vị
VD: Giảng viên bộ

Mật khẩu khởi tạo
Mặc định: Aiqms@123

Tạo người dùng

Quản trị người dùng

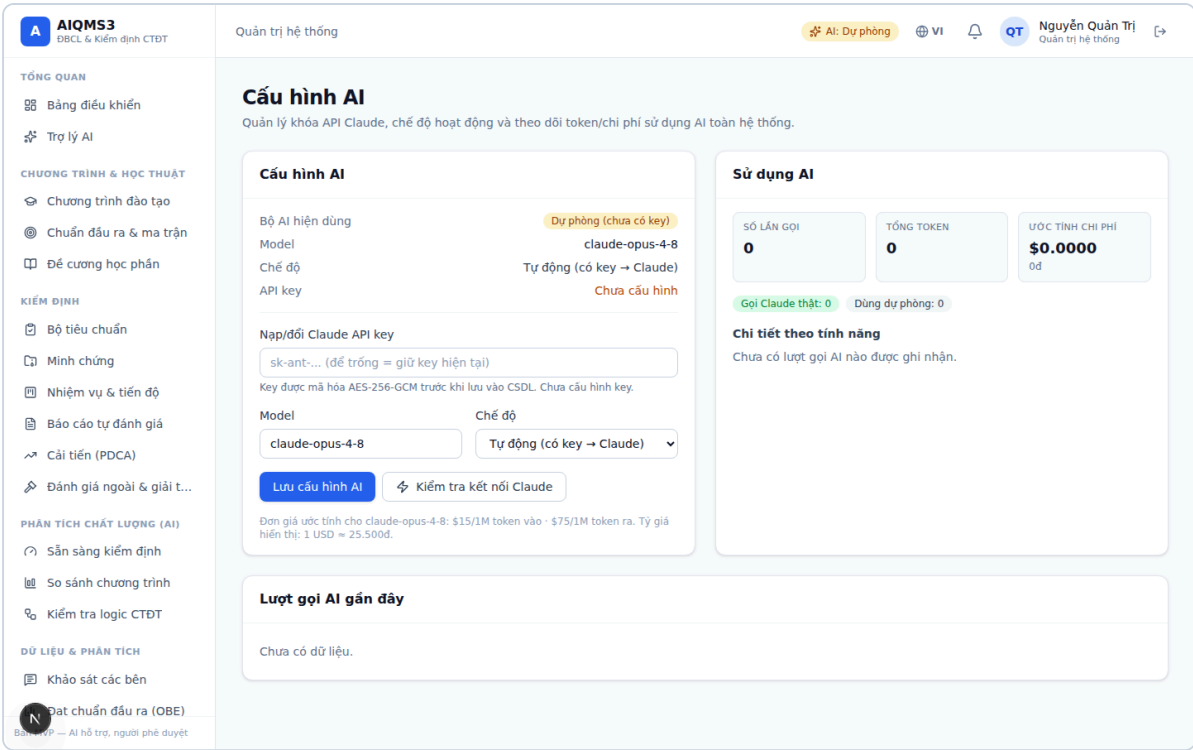
Mục đích (vai trò ADMIN): quản lý tài khoản và phân quyền.

Thao tác: - **Thêm người dùng, Khóa/Mở khóa** tài khoản. - **Gán vai trò theo chương trình** — chọn người dùng + chương trình + vai trò: giới hạn phạm vi truy cập và **nâng quyền cục bộ** trong chương trình đó. Người được gán nhận **thông báo**.

AIQMS3 — Hướng dẫn sử dụng

Trang 21/24

8.2. Cấu hình AI



Cấu hình AI

Mục đích (ADMIN): cấu hình Claude API và theo dõi chi phí.

Thao tác: nhập **API key** (mã hóa lưu trong CSDL), chọn **model**, chế độ (*auto/real/mock*), **Kiểm tra kết nối**. Theo dõi **token & chi phí** ước tính theo tính năng/lượt gọi.

Ghi chú: key lưu trong CSDL đề biến môi trường → đổi key **không cần redeploy**.

8.3. Nhật ký hệ thống

AIQMS3

ĐBCL & Kiểm định CTDT

TỔNG QUAN

Bảng điều khiển

Trợ lý AI

CHƯƠNG TRÌNH & HỌC THUẬT

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra & ma trận

Đề cương học phần

Kiểm định

Bộ tiêu chuẩn

Mình chứng

Nhiệm vụ & tiến độ

Báo cáo tự đánh giá

Cải tiến (PDCA)

Đánh giá ngoài & giải t...

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG (AI)

Sẵn sàng kiểm định

So sánh chương trình

Kiểm tra logic CTDT

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

Khảo sát các bên

Đạt chuẩn đầu ra (OBE)

Quản trị hệ thống

AI: Dự phòng

VI

QT

Nguyễn Quân Trí

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

Lưu vết mọi thao tác: ai làm gì, khi nào — phục vụ minh bạch và kiểm soát

THỜI GIAN	NGƯỜI DÙNG	HÀNH ĐỘNG	ĐỐI TƯỢNG	CHI TIẾT
08:49 20/06/2026	Nguyễn Quân Trí	LOGIN	User	—
08:30 20/06/2026	Trần Thị Chất Lượng	CREATE	SelfAssessmentReport	—
08:30 20/06/2026	Lê Văn Khoa	APPROVE	Evidence	{*code:"E-1.1-01"}
08:30 20/06/2026	Trần Thị Chất Lượng	UPLOAD	Evidence	{*code:"E-1.1-01"}
08:30 20/06/2026	Trần Thị Chất Lượng	CREATE	Program	{*code:"MIS"}

Nhật ký hệ thống

Mục đích: truy vết mọi thao tác quan trọng (tải lên, sửa, phê duyệt, gợi ý AI...) phục vụ minh bạch & giải trình.

9. Phụ lục: vai trò, quyền & vận hành

9.1. Vai trò hệ thống

ADMIN, Ban Giám hiệu, Phòng Khảo thí & ĐBCL, Phòng Đào tạo, Khoa/Viện, Bộ môn, Giảng viên, Phòng TCNS, Thư viện, Trung tâm CNTT, Phòng CTSV.

- Vai trò toàn trường** (ADMIN, Ban Giám hiệu, Khảo thí & ĐBCL, Đào tạo) thấy mọi chương trình.
- Vai trò theo phạm vi** chỉ thấy chương trình được gán (tại *Quản trị người dùng*). Trong phạm vi đó, quyền = quyền hệ thống U quyền của vai trò được gán.
- Nguyên tắc:** AI chỉ **gợi ý** (con người phê duyệt); AI **trích nguồn**, không bịa số liệu; tuân thủ phân quyền kể cả khi truy hồi RAG.

9.2. Bất tính năng nâng cao (cho quản trị hệ thống/DevOps)

- AI thật:** đặt API key tại *Cấu hình AI* hoặc biến môi trường `ANTHROPIC_API_KEY`.
- Lưu trữ minh chứng trên Cloud Storage:** `STORAGE_DRIVER=gcs`, `GCS_BUCKET`, `GCS_PROJECT_ID` (xem `docs/09_DEPLOYMENT_GUIDE.md`).

- **Tìm kiếm vector pgvector** (khi nhiều minh chứng): `RAG_DRIVER=pgvector` + `npm run rag:pgvector`.

Chi tiết triển khai/hạ tầng: xem `docs/09_DEPLOYMENT_GUIDE.md`. Lộ trình & phạm vi: `docs/10_ROADMAP.md`.